# DIMM

## E-Series Systems

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/maintenance-ef600/dimms-overview-supertask-concept.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

DIMM . . . . . 1
EF300 または EF600 DIMM の交換に際しての要件 . . . . . 1
EF300 または EF600 の DIMM を交換します . . . . . 1

# DIMM

## EF300 または EF600 DIMM の交換に際しての要件

EF300 または EF600 ストレージアレイの DIMM を交換する前に、要件と考慮事項を確認してください。

メモリサイズが異なる場合や DIMM に障害がある場合は、 DIMM を交換する必要があります。EF300 または EF600 コントローラの構成を確認して、正しいサイズの DIMM に交換されていることを確認します。

> ストレージアレイの DIMM は壊れやすいので注意してください。適切に取り扱わないと破損するおそれがあります。

ストレージアレイの DIMM の破損を防ぐために、次のルールに従ってください。

- 静電放電（ ESD ）防止処置を施す：
  - 取り付け準備ができるまで、 DIMM を ESD バッグに入れたままにしておきます。
  - ESD バッグを手で開けるか、バッグの上部をハサミで切り落とします。ESD バッグに金属製の工具やナイフを入れないでください。
  - ESD バッグと梱包材は、あとで DIMM の返却が必要になったときのために保管しておいてください。

    > 作業中は常に ESD リストストラップを着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない表面部分にリストストラップを接地させます。

- DIMM は慎重に扱う：
  - 取り外し、取り付け、持ち運びなど、 DIMM を扱うときは常に両手で作業してください。
  - DIMM をシェルフに取り付けるときは、無理に押し込まず、ラッチにしっかりと固定されるまでそっと押し込んでください。
  - DIMM を発送するときは、必ず承認された梱包材を使用し
- 磁場を避ける。DIMM を磁気デバイスに近づけないでください。

## EF300 または EF600 の DIMM を交換します

EF300 または EF600 アレイの DIMM は交換できます。

DIMM を交換するには、コントローラのキャッシュサイズを確認し、コントローラをオフラインにします。次にコントローラ、 DIMM を取り外し、新しい DIMM をコントローラに取り付けます。その後、コントローラをオンラインに戻し、ストレージアレイが正常に動作していることを確認します。

作業を開始する前に

- レビュー "EF300 または EF600 DIMM の交換に際しての要件"。
- 使用中のボリュームがないこと、またはボリュームを使用しているすべてのホストにマルチパスドライバがインストールされていることを確認してください。

必要なもの

- 交換用 DIMM 。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- 静電気防止処置を施した平らな作業場所。
- コントローラキャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベル。
- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスできるブラウザを備えた管理ステーション。（ System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイン名または IP アドレスを指定します）。

## 手順 1 ： DIMM の交換が必要かどうかを確認します

DIMM を交換する前に、コントローラのキャッシュサイズを確認してください。

手順

1. コントローラのストレージアレイプロファイルにアクセスします。SANtricity System Manager で、メニュー Support [Support Center] に移動します。サポートリソースページで、 * ストレージアレイプロファイル * を選択します。
2. 下にスクロールするか、検索フィールドを使用して、 * データキャッシュモジュール * 情報を検索します。
3. 次のいずれかが存在する場合は、 DIMM の場所をメモし、このセクションの以降の手順を実行してコントローラの DIMM を交換します。
   - 故障した DIMM 、または * データキャッシュモジュール * を報告している DIMM が最適ではありません。
   - 容量が一致しない * データキャッシュモジュール * の DIMM 。

## 手順 2 ：コントローラをオフラインにする

DIMM を安全に取り外して交換できるように、コントローラをオフラインにします。

手順

1. SANtricity System Manager の Recovery Guru で詳細を確認し、メモリが一致していない問題が報告されていること、および先に対処する必要がある項目がほかにないことを確認します。
2. Recovery Guru の詳細領域で、交換する DIMM を特定します。
3. SANtricity システムマネージャを使用して、ストレージアレイの構成データベースをバックアップします。

   コントローラを取り外すときに問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成をリストアできます。RAID 構成データベースの現在の状態が保存されます。これには、コントローラ上のボリュームグループとディスクプールのすべてのデータが含まれます。

   - System Manager から：
     i. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
     ii. [ 構成データの収集 *] を選択します。
     iii. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

ブラウザの Downloads フォルダに、「 * configurationdata-<ArrayName>-<dateTime >.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

4. コントローラがオフラインでない場合は、 SANtricity System Manager を使用してオフラインにします。
   a. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
   b. 図にドライブが表示されている場合は、 * Show back of shelf * を選択してコントローラを表示します。
   c. オフラインに切り替えるコントローラを選択します。
   d. コンテキストメニューから * オフラインに切り替え * を選択し、操作を確定します。

   オフラインにするコントローラを使用して SANtricity System Manager にアクセスしている場合は、「 SANtricity System Manager を利用できません」というメッセージが表示されます。別のコントローラを使用して SANtricity System Manager に自動的にアクセスするには、 * 代替ネットワーク接続に接続する * を選択します。

5. SANtricity System Manager でコントローラのステータスがオフラインに更新されるまで待ちます。

   ステータスの更新が完了するまでは、他の処理を開始しないでください。

6. Recovery Guru で「 * 再確認」を選択し、詳細領域の「削除してもよろしいですか」フィールドに「はい」と表示されていることを確認します。このコンポーネントを削除しても安全であることを示します。

## 手順 3 ：コントローラキャニスターを取り外す

新しい DIMM に交換できるように、障害が発生したコントローラキャニスターを取り外します。

手順

1. ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施します。
2. コントローラキャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。
3. コントローラキャニスターからすべてのケーブルを外します。

   パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

4. コントローラの背面にあるキャッシュアクティブ LED が消灯していることを確認します。
5. コントローラの両側にあるハンドルをつかみ、シェルフから外れるまで引き出します。

6. 両手でハンドルをつかみ、コントローラキャニスターをスライドしてシェルフから引き出します。コントローラの前面がエンクロージャの外に出たら、両手で完全に引き出します。

> コントローラキャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してください。

7. コントローラキャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

## 手順 4 ： DIMM を取り外す

メモリサイズが異なる場合は、コントローラの DIMM を交換します。

手順

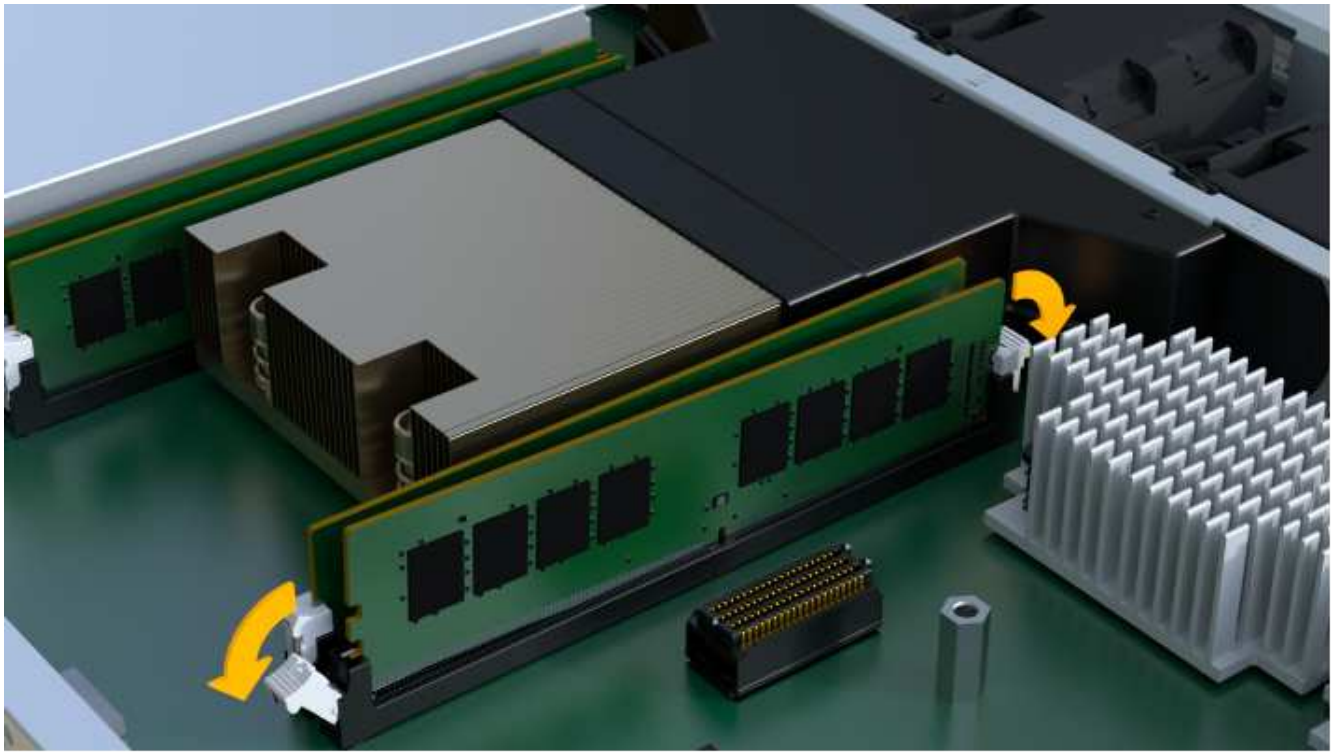
1. 1 本の取り付けネジを外し、ふたを持ち上げてコントローラキャニスターのカバーを取り外します。
2. コントローラ内部の緑の LED が消灯していることを確認します。

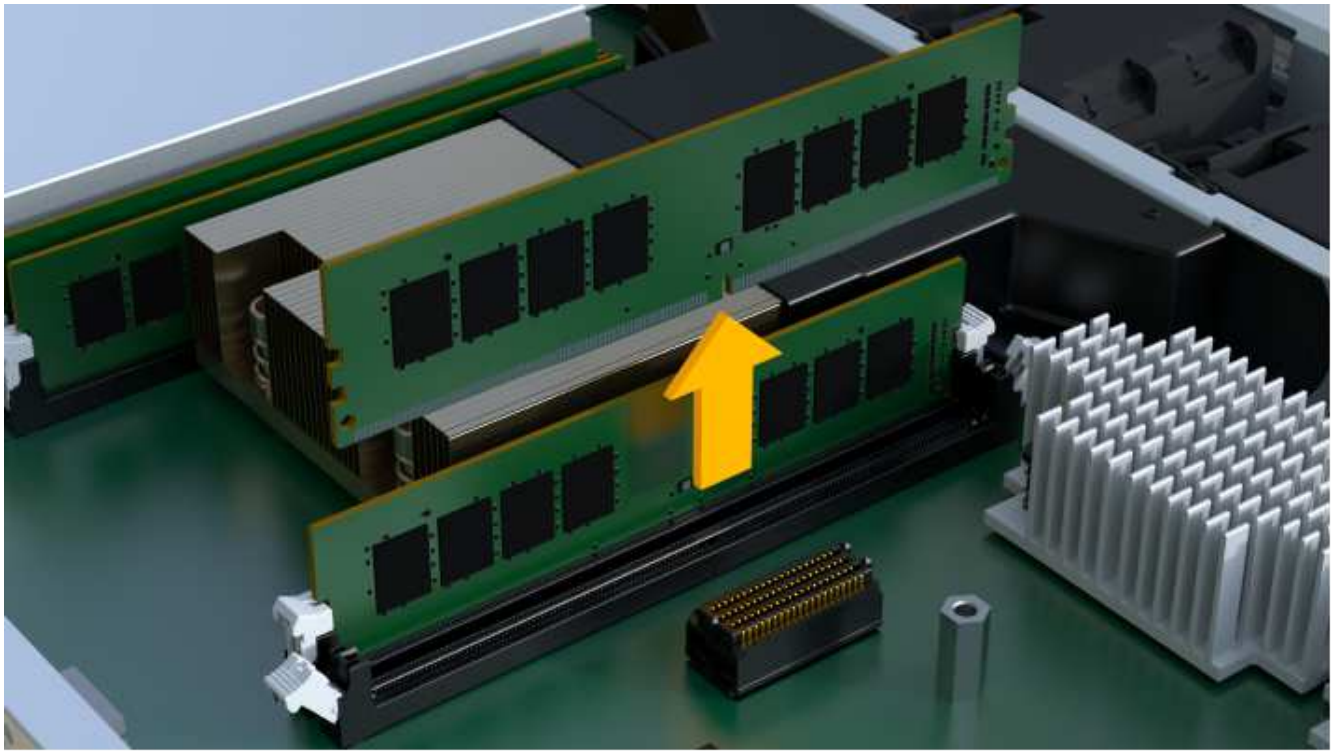
   この緑の LED が点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用しています。この LED が消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。

3. コントローラで DIMM の場所を確認します。
4. 交換用 DIMM を正しい向きで挿入できるように、ソケット内の DIMM の向きをメモします。

   DIMM の下部にある切り欠きを使用して DIMM の位置を合わせます。

5. DIMM の両側にある 2 つのツメをゆっくり押し開いて DIMM をスロットから外し、スライドしてスロットから取り出します。





DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を慎重に持ちます。

DIMM の数と配置は、システムのモデルによって異なります。

## 手順 5 ：新しい DIMM を取り付ける

新しい DIMM を取り付けて古い DIMM と交換します。

手順

1. DIMM の両端を持ち、スロットに合わせます。

   DIMM のピンの間にある切り欠きを、ソケットの突起と揃える必要があります。

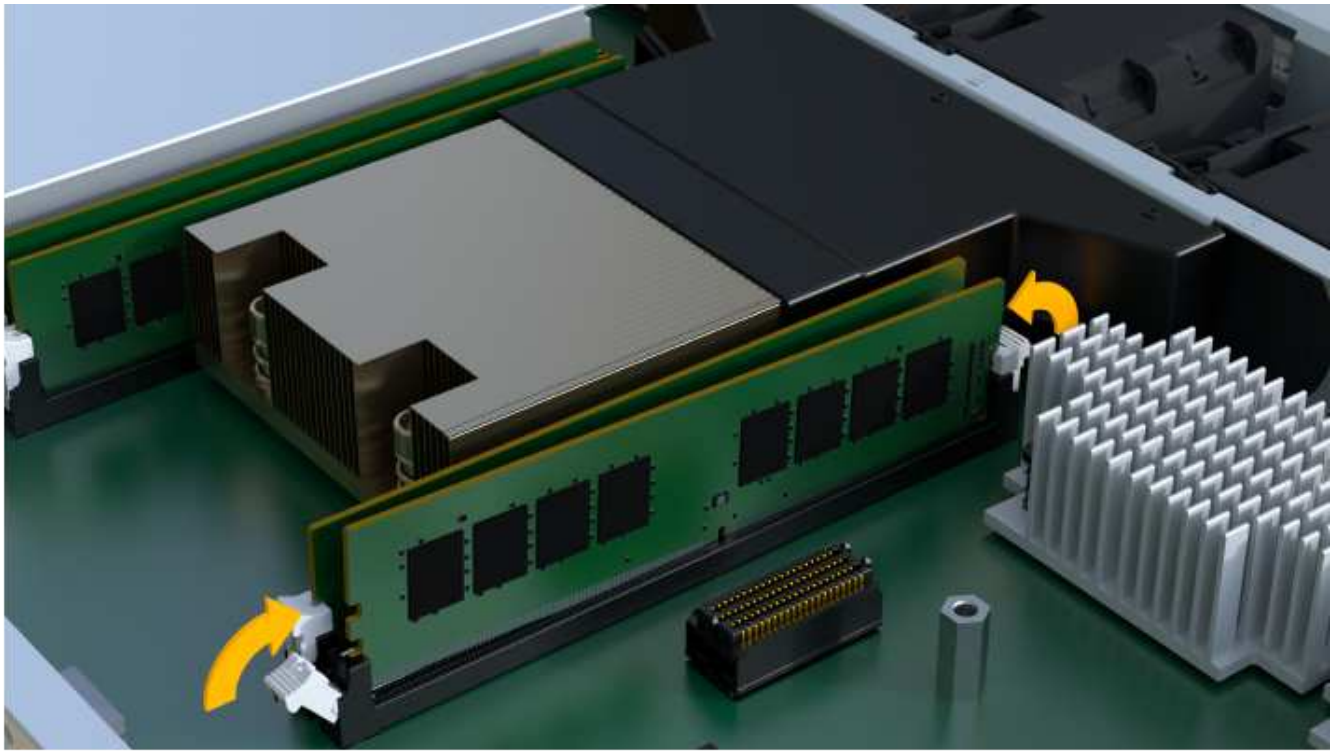
2. DIMM をスロットに対して垂直に挿入します。

   DIMM のスロットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM をスロットに正しく合わせてから再度挿入してください。

   DIMM がスロットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。

3. DIMM の両端のノッチにラッチがかかるまで、 DIMM の上部を慎重にしっかり押し込みます。

   DIMM がしっかりと装着されます。場合によっては、片側ずつそっと押して、それぞれのタブで個別に固定する必要があります。



## 手順 6 ：コントローラキャニスターを再度取り付ける

新しい DIMM を取り付けたら、コントローラキャニスターをコントローラシェルフに再度取り付けます。

手順

1. コントローラキャニスターのカバーを下げ、取り付けネジを固定します。
2. コントローラのハンドルをつかみながら、コントローラキャニスターをそっとスライドさせてコントローラシェルフの奥まで押し込みます。

コントローラがシェルフに正しく取り付けられると、カチッという音がします。

3. すべてのケーブルを再接続します。

## 手順 7 ： DIMM の交換後の処理

コントローラをオンラインにし、サポートデータを収集し、運用を再開します。

手順

1. コントローラをオンラインにします。
   a. System Manager で、ハードウェアページに移動します。
   b. 「 * コントローラの背面を表示 * 」を選択します。
   c. DIMM を交換したコントローラを選択します。
   d. ドロップダウンリストから「オンラインにする」 * を選択します。
2. コントローラのブート時に、コントローラの LED を確認します。

   もう一方のコントローラとの通信が再確立されると次のような状態

   - 黄色の警告 LED が点灯した状態になります。
   - ホストリンク LED は、ホストインターフェイスに応じて、点灯、点滅、消灯のいずれかになります。
3. コントローラがオンラインに戻ったら、ステータスが「最適」になっていることを確認し、コントローラシェルフの警告 LED を確認します。

   ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告 LED が点灯している場合は、すべてのケーブルが正しく装着され、コントローラキャニスターが正しく取り付けられていることを確認します。必要に応じて、コントローラキャニスターを取り外して再度取り付けます。

   問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

4. [ メニュー ] 、 [ サポート ] 、 [ アップグレードセンター ] の順にクリックして、最新バージョンの SANtricity OS がインストールされていることを確認します。

   必要に応じて、最新バージョンをインストールします。

5. すべてのボリュームが優先所有者に戻っていることを確認します。

   a. 選択メニュー： Storage [Volumes][ * すべてのボリューム * ] ページで、ボリュームが優先所有者に配布されていることを確認します。メニューを選択します。 [More （その他） ] [Change ownership （所有権の変更） ] （ボリューム所有者を表示

   b. すべてのボリュームが優先所有者に所有されている場合は、手順 6 に進みます。

   c. いずれのボリュームも戻っていない場合は、手動でボリュームを戻す必要があります。メニューに移動します。 More [redistribution volumes （ボリュームの再配置） ] 。

   d. Recovery Guru がない場合、または Recovery Guru の手順に従ってもボリュームが優先所有者に戻らない場合は、サポートに問い合わせてください。

6. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。

   a. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。

   b. 「サポートデータの収集」を選択します。

   c. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

これで DIMM の交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。